

TRABALHO FINAL DA DISCIPLINA

INTRODUÇÃO

Durante o desenvolvimento da disciplina de Programação Orientada a Objetos, utilizamos a linguagem C# como base acadêmica. Ela serviu para exemplificar e esclarecer os conceitos abordados em sala de aula. Mas o mercado exige pessoas polivalentes, versáteis, capazes de desempenhar diversas tarefas e assumir funções em diferentes áreas.

Este será nosso projeto final da disciplina e desafia os grupos a transportarem os conceitos de Abstração, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo para ecossistemas distintos, analisando como diferentes sintaxes resolvem os mesmos problemas arquiteturais.

DIVISÃO TEMÁTICA

Para garantirmos a cobertura de diferentes filosofias de desenvolvimento, cada grupo deverá escolher uma linguagem de programação diferente. Durante a aula de definição (25/02/2026), cada grupo deverá informar ao professor os participantes e a linguagem escolhida. Os grupos deverão ser formados por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) componentes e cadastrados no portal acadêmico. Caso dois ou mais grupos optem pela mesma linguagem, será realizado um sorteio para definição. Algumas linguagens sugeridas são Java, Python, C++ e Kotlin.

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Deve ser entregue um relatório técnico contendo:

- **Introdução e contexto histórico:** criadores da linguagem, ano, motivação e suporte à orientação a objetos (nativa ou adaptada).
- **Aplicabilidade:** em quais setores do mercado a linguagem domina, quais principais frameworks utilizados.
- **Mapeamento dos pilares:** como a linguagem implementa os pilares da linguagem de programação escolhida e comparação com a linguagem C#.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Um exemplo de código. O cenário de aplicação ficará a critério do grupo e deverá atender aos seguintes requisitos:

- Empregar todos os pilares de orientação a objeto abordados em sala de aula;
- Diagrama UML que representa o projeto;
- Instruções para execução e recursos necessário (máquina virtual, servidor etc);
- Explicação do sistema, entrada desejada e saída esperada.

O programa deverá executar sem erros.

APRESENTAÇÃO

A apresentação ocorrerá no dia 20 de maio de 2026, em formato de seminário e deverá conter o mesmo conteúdo abordado no relatório. Nesta mesma data deverá ser entregue o relatório. A divisão do tempo de apresentação ocorrerá conforme a quantidade de grupos. Deverão estar presentes todos os membros do grupo, excetuada falta justificada. A ordem de apresentação será definida por sorteio no dia da apresentação.

AVALIAÇÃO

Critérios de avaliação:

- O grupo aplicou orientação a objeto corretamente segundo os padrões da linguagem escolhida?
- O grupo soube comparar linguagem escolhida em relação ao C#?
- O código apresentado está devidamente organizado, indentado e denominado aplicando os princípios de Clean Code?
- O código executa sem erros?
- O membro do grupo demonstrou desenvoltura e participação na apresentação do seminário?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto final representará 3 (três) pontos na composição final da nota do aluno e deverá ser desenvolvido durante o decorrer da disciplina. Será reservada uma aula para desenvolvimento do projeto, mas é altamente recomendado que o início ocorra antes, conforme os conceitos são abordados em sala.